

Proyecto 1

Entrega 2 - Final

Programación Orientada a Objetos – DPOO



María Gabriela Herrera Rojas – 202510147

Juan Sebastián Revelo Ávila - 202515989

Daniel Santiago Acosta Gómez – 202510104

Table of Contents

Link de repositorio:.....	3
Contexto del Proyecto:.....	3
Restricciones y requerimientos funcionales del proyecto.....	4
Diagrama UML:	6
Diagrama de Alto Nivel	6
Diagrama de secuencia	7
• Diagrama de secuencia de realizar reserva:	7
• Diagrama de secuencia de intercambio de turno:	8
• Diagrama de secuencia Compra Venta:	9
• Diagrama de secuencia Prestamo:	10
Pruebas a los requerimientos funcionales	11

Link de repositorio:

https://github.com/DPOO-DSG/Proyecto_1_Entrega-2

Contexto del Proyecto:

El presente proyecto tiene como objetivo modelar y desarrollar el sistema de gestión de un café que tiene la opción de prestar juegos. En donde se integran múltiples actores y requerimientos funcionales, como la administración de usuarios, gestión de inventarios, control de ventas, préstamos de juegos y manejo de turnos del personal. Con un diagrama UML inicial establecimos las siguientes entidades y sus respectivas relaciones.

- **Café – Usuario / Empleado / Cliente / Administrador**
El café gestiona los distintos tipos de usuarios mediante relaciones de agregación, almacenándolos en estructuras de datos para su administración.
- **Café – Mesa**
Existe una relación de composición, ya que las mesas pertenecen directamente al café y no tienen sentido fuera de este.
- **Café – CompraVenta / Pedido**
El café realiza y registra las ventas a través de pedidos, estableciendo una relación de asociación.
- **Usuario – Juego**
Un usuario puede tener una lista de juegos favoritos, representando una relación de asociación.
- **Herencia: Usuario → Cliente / Empleado**
La clase Usuario es abstracta y sirve como base para Cliente y Empleado, reutilizando atributos comunes.
- **Herencia: Empleado → Mesero / Cocinero**
Los empleados se especializan en distintos roles, donde el mesero y el cocinero heredan características generales.
- **Mesero – Juego**
Un mesero conoce ciertos juegos, lo que representa una relación de asociación con una colección de juegos.

- **InventarioVenta / InventarioPrestamo – Juego**
Ambos inventarios mantienen una relación de asociación con los juegos, almacenando además la cantidad disponible de cada uno.
- **Pedido – Platillo**
Un pedido contiene múltiples platillos, estableciendo una relación de agregación.
- **Herencia: Platillo → Bebida / Pastelería**
Los platillos se especializan en diferentes tipos como bebidas y productos de pastelería.
- **CompraVenta – Pedido**
Una compra está asociada a un pedido específico que contiene los productos consumidos.
- **Cliente – Reserva – Mesa**
Un cliente puede realizar una reserva que se asocia a una mesa específica dentro del café.
- **Préstamo – InventarioPrestamo**
Los préstamos de juegos dependen del inventario de préstamos, del cual se obtienen los juegos.
- **Empleado – CambioDeTurno – Administrador**
Los empleados pueden generar solicitudes de cambio de turno, las cuales son evaluadas y aprobadas o rechazadas por un administrador.
- **Turno – Empleado**
Un turno agrupa a varios empleados, estableciendo una relación de asociación.

Restricciones y requerimientos funcionales del proyecto

Durante el desarrollo del código del sistema del café, es necesario cumplir con una serie de restricciones que garanticen el buen funcionamiento de este servicio y lo que se espera que se realice. Las restricciones que pudimos identificar con el documento y mientras realizábamos el código fueron:

No deben existir usuarios con el mismo login y todos deben contar con credenciales válidas. Únicamente los administradores pueden aprobar o rechazar solicitudes, gestionar inventarios y añadir elementos al menú. En cuanto a los juegos, estos deben tener datos válidos (nombre, categoría y empresa no nulos), una cantidad mayor a cero, un precio no negativo y un rango coherente de jugadores, evitando duplicados dentro de

un mismo inventario y asegurando que pertenezcan únicamente a los tipos "VENTA" o "PRESTAMO". Con respecto a los inventarios, se deben manejar cantidades no negativas y solo se puede modificar el stock de juegos existentes.

Para los platillos, no se permiten valores nulos ni duplicados, y cualquier nuevo platillo debe ser aprobado mediante una solicitud previa por un administrador. Asimismo, todas las solicitudes deben tener un identificador único, no pueden ser procesadas si no existen y deben eliminarse una vez aprobadas o rechazadas. En el caso de pedidos y ventas, cada pedido debe estar asociado a un cliente y contener al menos un producto, registrándose en el historial correspondiente. Las reservas deben vincularse a un cliente y a una mesa disponible, respetando la capacidad de esta, mientras que los turnos deben ser válidos y previamente definidos, permitiendo cambios únicamente mediante solicitudes aprobadas por un administrador.

Adicionalmente, debe haber máximo 2 juegos por mesa para el préstamo. No se pueden prestar juegos de acción a mesas con bebidas calientes. Se prohíben las bebidas alcohólicas en mesas con menores de edad. Mínimo debe haber un cocinero y 2 meseros en turno.

Por otro lado, los requerimientos funcionales desarrollados a lo largo del sistema fueron:

- Permitir que cada usuario del café pueda crear una cuenta para poder manejar las reservas, sus pedidos, sus turnos etc....
- Demostrar que, si la capacidad del café está al 100%, no se podrán hacer reservas de mesas.
- Se debe verificar si la disponibilidad de ciertos juegos varía en función de los cambios del estado de este, de tal manera el juego no puede ser prestado si no se tiene disponibilidad de este, al igual que con cualquier producto o servicio que ofrece el café, no se deben de mostrar disponibles si no se tiene Stock de lo solicitado.
- Los empleados pueden elegir sus turnos, intercambiarlos con otros o incluso pedir un cambio de turno a otro día; también pueden pedir prestados juegos si no se encuentra en turno; deben de enseñar un juego si es catalogado como difícil, pueden tener juegos favoritos y consultarlos, pueden sugerir platillos al nuevo menú, solicitar platillos y generar facturas.
- Los administradores deben de poder iniciar sesión, aceptar o rechazar las solicitudes hechas por el empleado y agregar cosas al menú.

Diagrama UML:

Link para mejor visualización: [Diagrama UML.pdf](#)

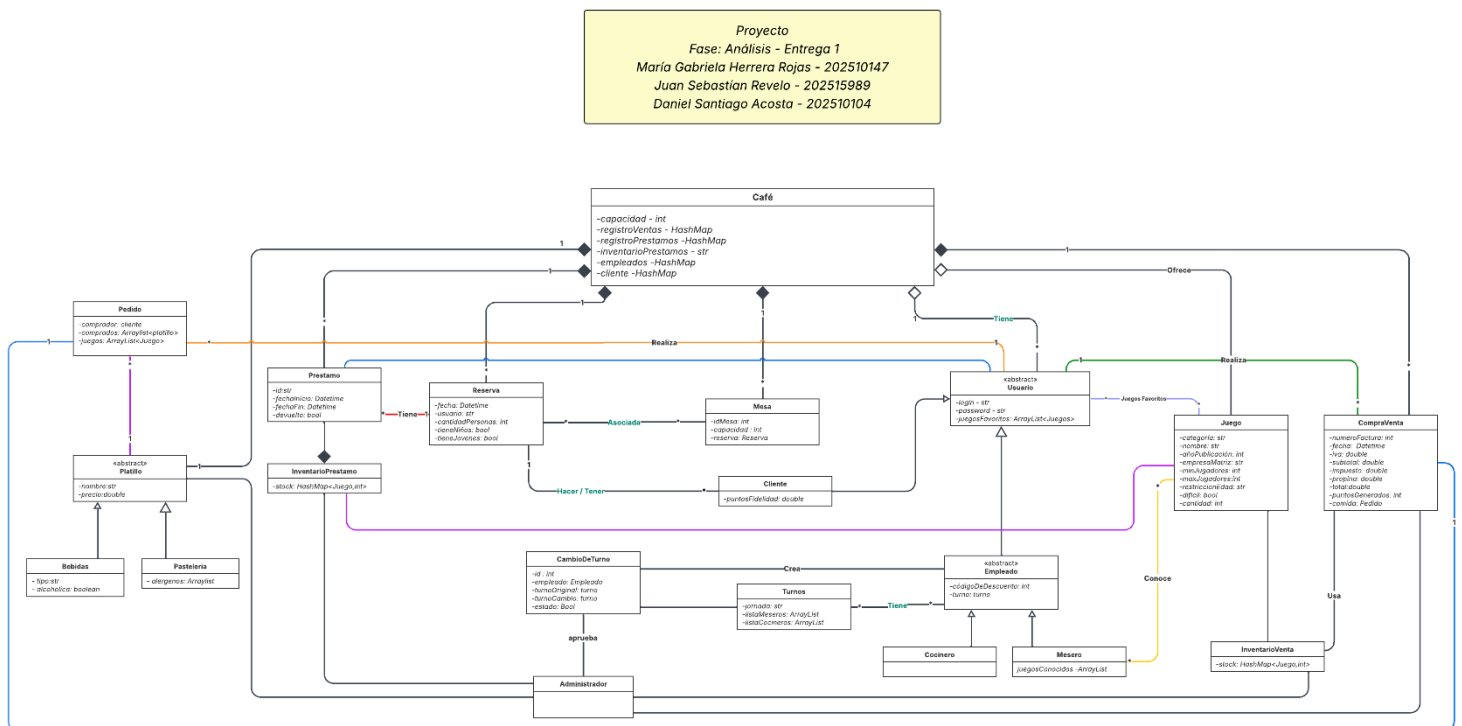


Diagrama de Alto Nivel

Link para mejor visualización: [Modelo de clases - Alto Nivel](#)

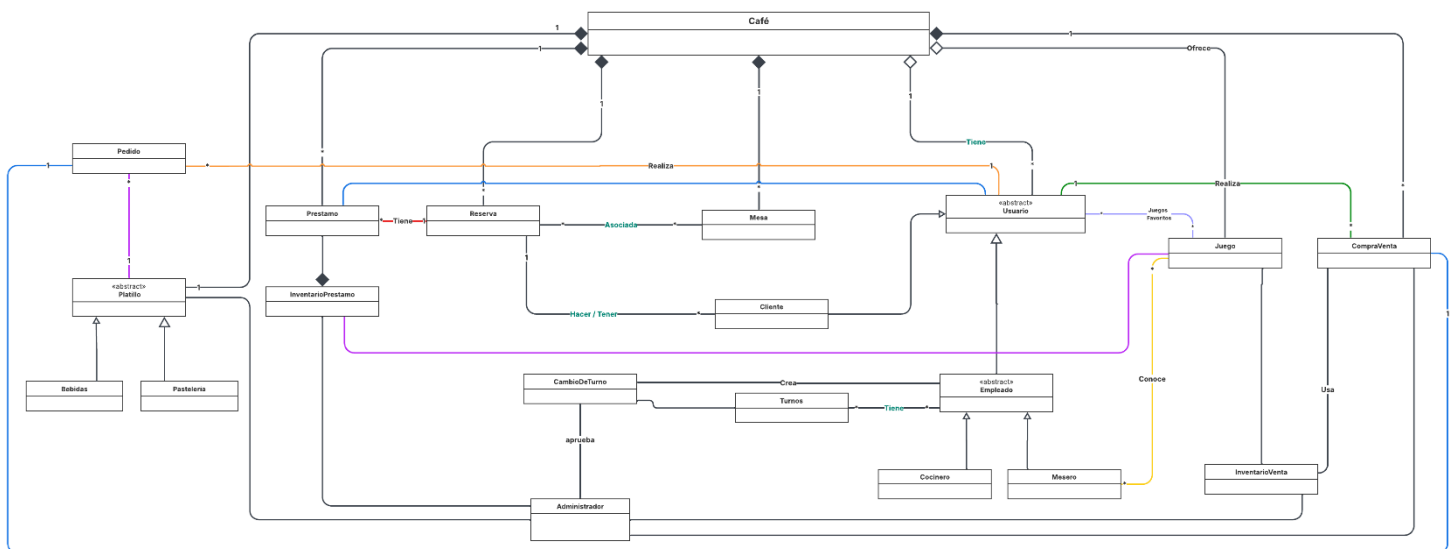
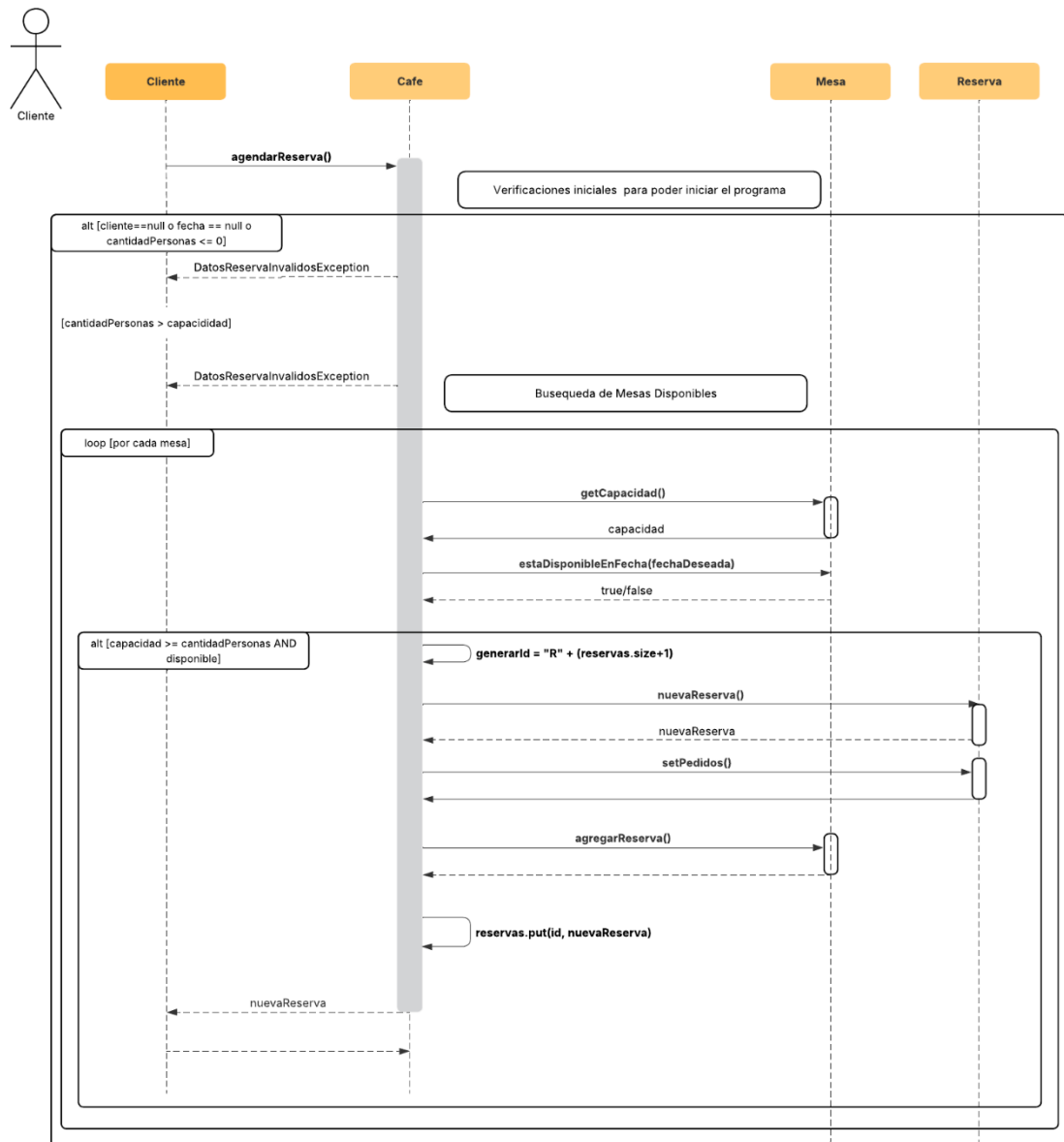


Diagrama de secuencia

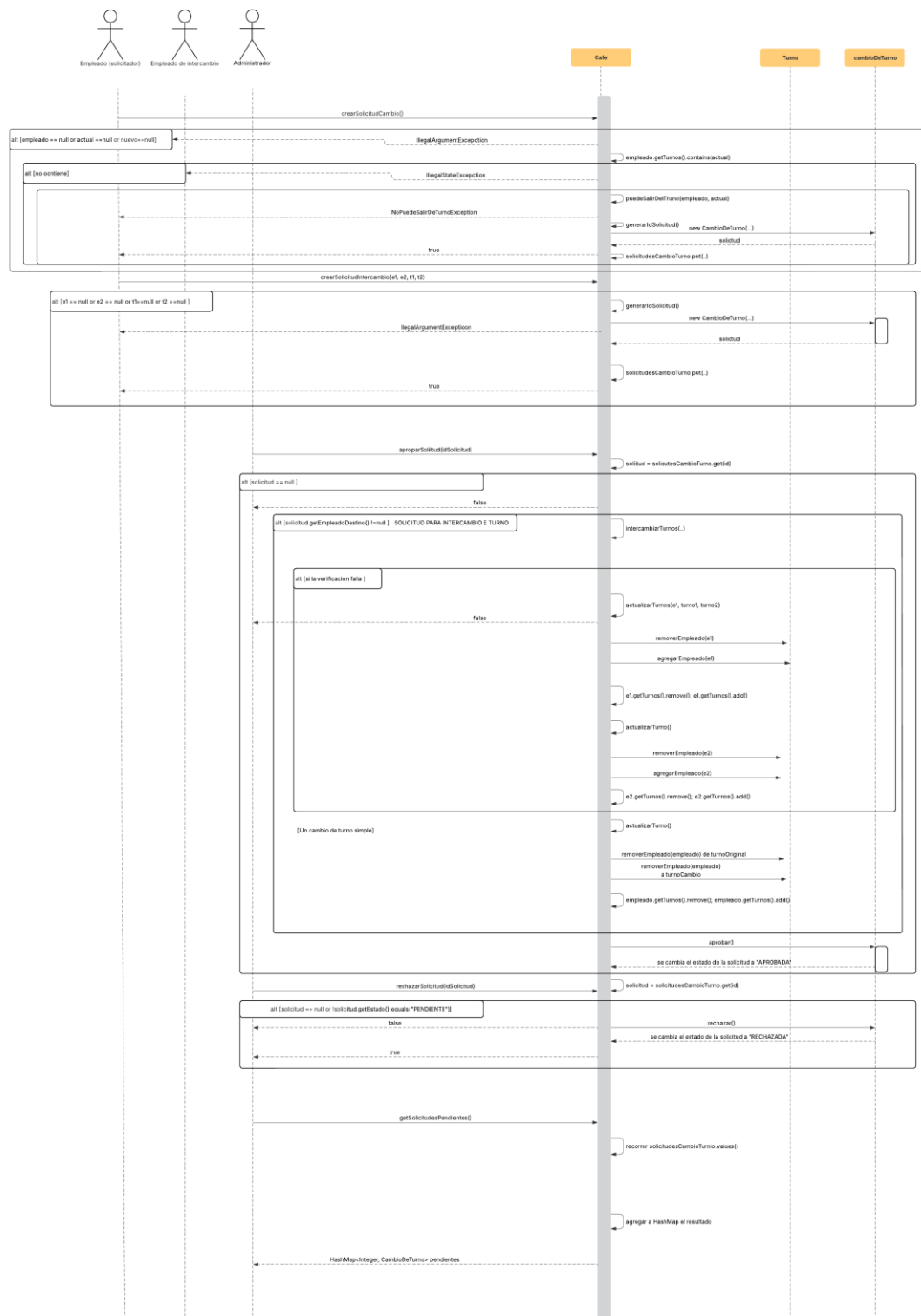
- Diagrama de secuencia de realizar reserva:

Link para mejor visualización: [Diagrama de secuencia1.pdf](#)



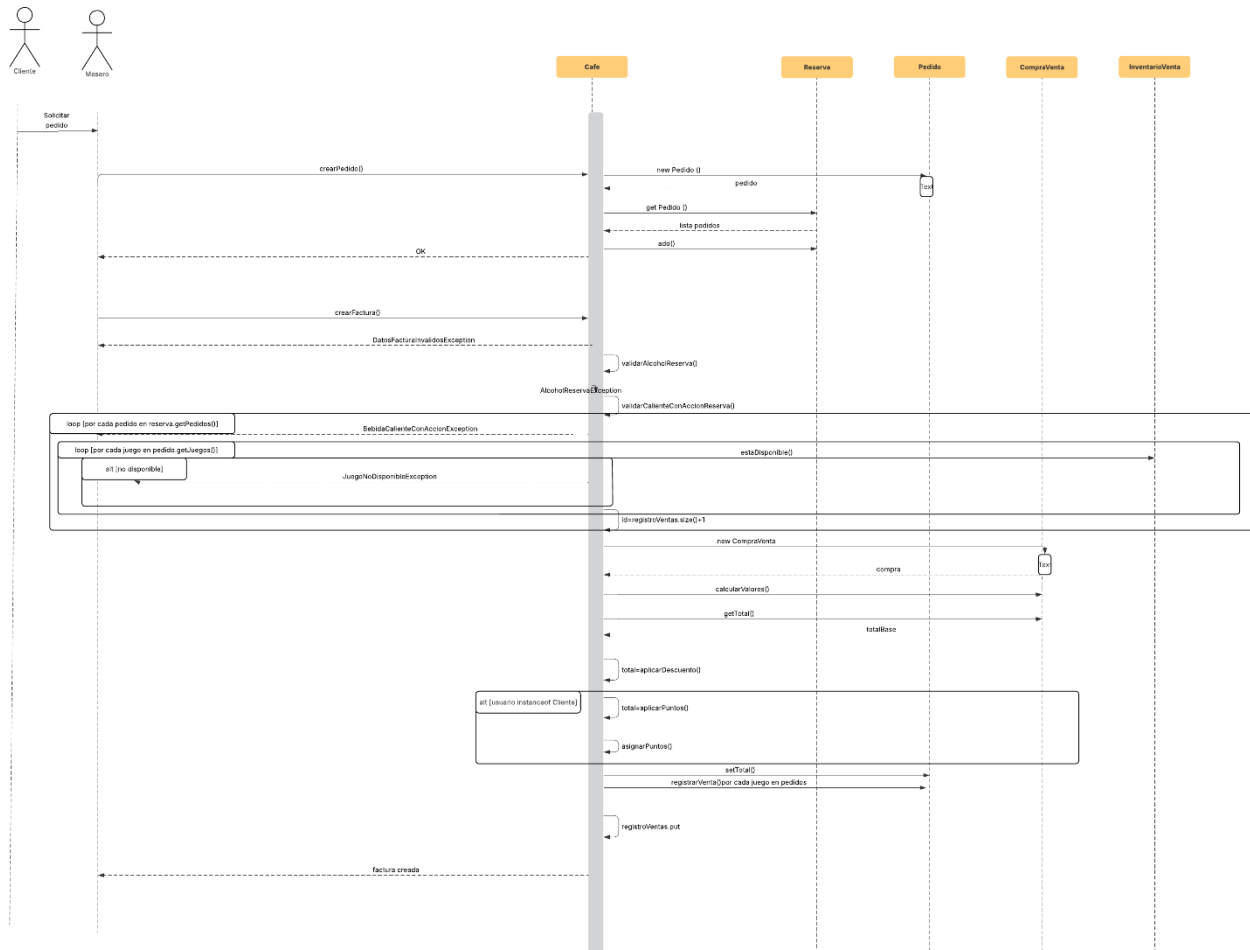
- Diagrama de secuencia de intercambio de turno:

Link para mejor visualización: [Diagrama de secuencia 2.pdf](#)

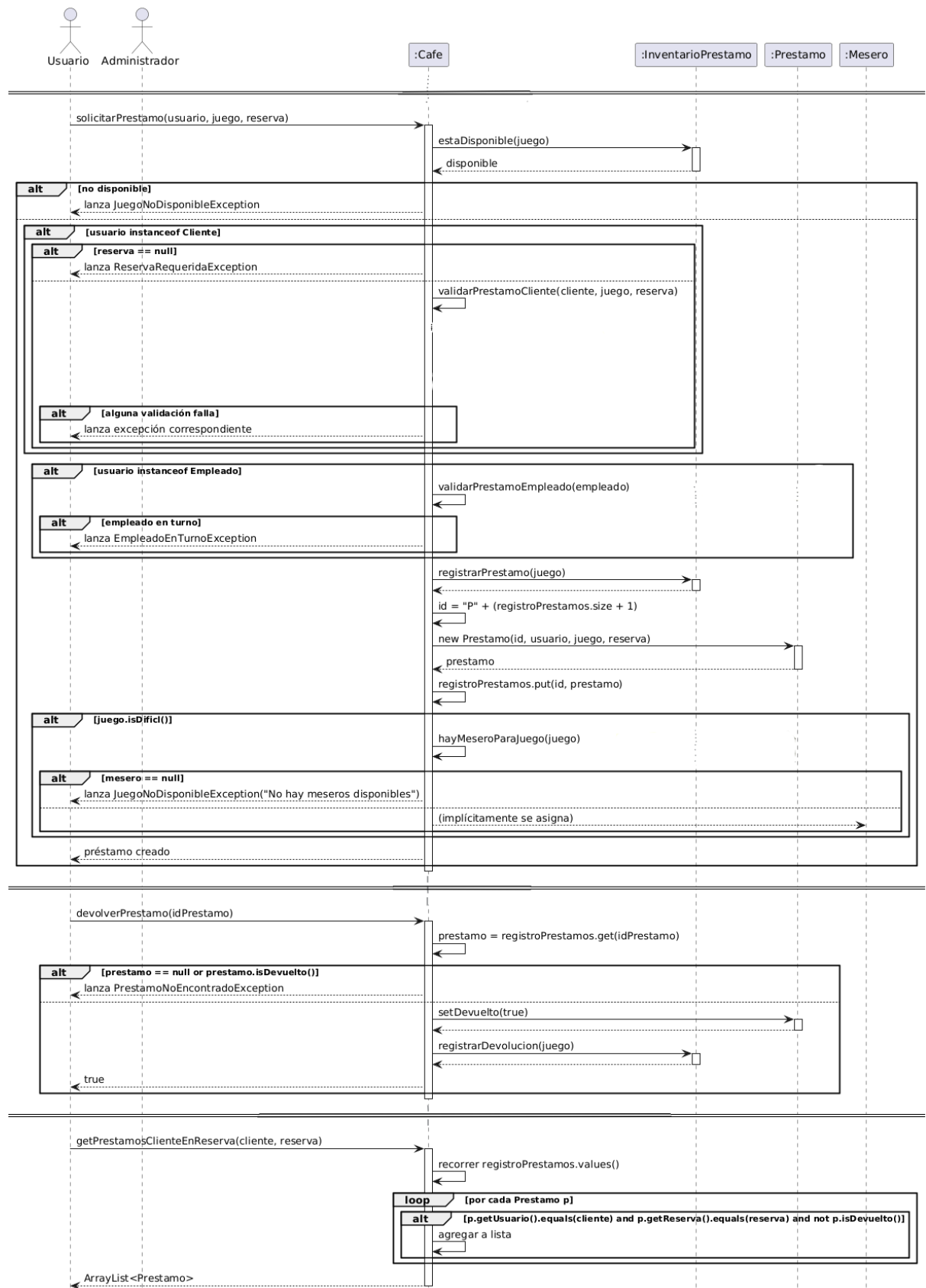


- Diagrama de secuencia Compra Venta:

Link mejor visualización: [Diagrama de secuencia 3.pdf](#)



- Diagrama de secuencia Prestamo:



Pruebas a los requerimientos funcionales

1. Creación y registro de usuarios al sistema: Este programa tiene como objetivo demostrar la creación de los usuarios que pertenecen al sistema y su respectivo inicio de sesión.

```
=== SISTEMA CAFE ===
1. Ingreso de cliente
2. Ingreso de empleado
3. Ingreso administrador
4. Registrar cliente
0. Salir
4
Login: Mariana
Password: mariana
Cliente creado
```

2. Permitir que el cliente una vez ingresado al sistema del café pueda realizar una reserva de la cantidad de personas que desee. Donde se pregunta si hay menores, jóvenes, etc... para manejar más adelante las excepciones en donde no se pueden menores de edad en una mesa si hay un juego que tienen una edad mínima requerida o si hay bebidas alcohólicas.

```
=== MENU CLIENTE ===
1. Reservar mesa
2. Consultar puntos
3. Ver pedidos
4. Consultar facturas
5. Consultar menu
6. Solicitar préstamo de juego
7. Consultar catálogo de juegos (prestamo)
8. Guardar juego favorito
9. Devolver juego prestado
10. Consultar catálogo de juegos(ventas)
11. Consultar juegos favoritos
0. Salir
1
Cantidad de personas: 3
¿Hay niños? (true/false): False
¿Hay jóvenes? (true/false): false
Fecha (dd/MM/yyyy HH:mm): 18/04/2026 20:00
Reserva creada correctamente
```

3. Permitir que el administrador del café pueda crear los juegos que estarán disponibles. Y que el pueda consultar los juegos que se encuentran en los distintos inventarios del café.

```

=== MENU ADMIN ===
1. Crear mesero
2. Crear cocinero
3. Ver turnos del cafe
4. Ver solicitudes de cambio de turno
5. Aprobar/Rechazar solicitudes
6. Añadir platillo a menu
7. Ver solicitudes de platillo
8. Aprobar/rechazar solicitudes de platillo
9. Consultar menu
10. Añadir juego
11. Gestionar inventario
12. Ver historial de ventas
13. Ver historial de prestamos
14. Ver empleados
15. Ver clientes
0. Salir
10
Nombre del juego: Uno
Categoría (Tablero, Cartas o Accion): Cartas
Precio: 20000
Año de publicación: 2012
Cantidad inicial: 10
Mínimo de jugadores: 2
Máximo de jugadores: 8
Empresa matriz: Miyuscula
Restricción de edad: +0
¿Es difícil? (true/false): false
Elija el inventario donde va a agregar el juego
1. Inventario de venta
2. Inventario de préstamo
1
Juego añadido a inventario de ventas

```

```

=== GESTIÓN INVENTARIO ===
1. Ver inventario de préstamos
2. Ver inventario de ventas
3. Agregar stock a préstamo
4. Agregar stock a venta
0. Volver
1
Escalera -> 6
Pictionary -> 3
Clue -> 5

```

```

=== GESTIÓN INVENTARIO ===
1. Ver inventario de préstamos
2. Ver inventario de ventas
3. Agregar stock a préstamo
4. Agregar stock a venta
0. Volver
3
Nombre del juego: Clue
Cantidad a agregar: 1
Stock actualizado

```

4. Permitir que el cliente y el empleado puedan visualizar el catalogo de los juegos que están disponibles para préstamo.

```

=== MENU CLIENTE ===
1. Reservar mesa
2. Consultar puntos
3. Ver pedidos
4. Consultar facturas
5. Consultar menu
6. Solicitar préstamo de juego
7. Consultar catálogo de juegos (prestamo)
8. Guardar juego favorito
9. Devolver juego prestado
10. Consultar catálogo de juegos(ventas)
11. Consultar juegos favoritos
0. Salir
6
=== CATÁLOGO ===
1. Escalera: 30000
2. Pictionary: 35000
3. Clue: 70000
Seleccione un juego: 1
=== TUS RESERVAS ===
1. R1
Seleccione reserva: 1
Préstamo realizado correctamente

```

5. Permitir que el cliente y el empleado realicen prestamos de juegos durante su estadía en el café. Si se presta un juego difícil y no hay mesero que explique el juego, se presta de igual manera, pero con la constancia de que pueden que no lo entiendan. Y cuando terminen de usarlos hagan su respectiva devolución.

```
=== MENU CLIENTE ===
1. Reservar mesa
2. Consultar puntos
3. Ver pedidos
4. Consultar facturas
5. Consultar menu
6. Solicitar préstamo de juego
7. Consultar catálogo de juegos (prestamo)
8. Guardar juego favorito
9. Devolver juego prestado
10. Consultar catálogo de juegos(ventas)
11. Consultar juegos favoritos
0. Salir
6
=== CATÁLOGO ===
1. Escalera: 30000
2. Pictionary: 35000
3. Clue: 70000
Seleccione un juego: 1
=== TUS RESERVAS ===
1. R1
Seleccione reserva: 1
Préstamo realizado correctamente
```

```
=== MENU CLIENTE ===
1. Reservar mesa
2. Consultar puntos
3. Ver pedidos
4. Consultar facturas
5. Consultar menu
6. Solicitar préstamo de juego
7. Consultar catálogo de juegos (prestamo)
8. Guardar juego favorito
9. Devolver juego prestado
10. Consultar catálogo de juegos(ventas)
11. Consultar juegos favoritos
0. Salir
6
=== CATÁLOGO ===
1. Clue: 75000
Seleccione un juego: 1
=== TUS RESERVAS ===
1. R2
Seleccione reserva: 1
No hay meseros disponibles para explicar este juego difícil
Sin embargo se presta el juego.
```

```
=== MENU CLIENTE ===
1. Reservar mesa
2. Consultar puntos
3. Ver pedidos
4. Consultar facturas
5. Consultar menu
6. Solicitar préstamo de juego
7. Consultar catálogo de juegos (prestamo)
8. Guardar juego favorito
9. Devolver juego prestado
10. Consultar catálogo de juegos(ventas)
11. Consultar juegos favoritos
0. Salir
9
=== TUS PRÉSTAMOS ===
1. ID: P1 | Juego: Clue
Seleccione préstamo a devolver: 1
Préstamo devuelto correctamente
```

6. Crear empleados del café con sus respectivos turnos:

```
=== SISTEMA CAFE ===
1. Ingreso de cliente
2. Ingreso de empleado
3. Ingreso administrador
4. Registrar cliente
0. Salir
3
Login: admin
Password: admin

=== MENU ADMIN ===
1. Crear mesero
2. Crear cocinero
3. Ver turnos del cafe
4. Ver solicitudes de cambio de turno
5. Aprobar/Rechazar solicitudes
6. Añadir platillo a menu
7. Ver solicitudes de platillo
8. Aprobar/rechazar solicitudes de platillo
9. Consultar menu
10. Añadir juego
11. Gestionar inventario
12. Ver historial de ventas
13. Ver historial de prestamos
14. Ver empleados
15. Ver clientes
0. Salir
1
Login: gabriela
Password: gabriela
Código: gabriela
Ingrese los días separados por coma (ej: lunes,martes): lunes, miercoles, jueves
Mesero creado correctamente
```

7. Permitir que los empleados realicen intercambio o cambios de turno por medio de solicitudes hacia el administrador

```
=== SOLICITUD DE CAMBIO DE TURNO ===
1. Cambio de turno (mismo empleado)
2. Intercambio con otro empleado
1
=== TUS TURNOS ===
0. lunes
1. miercoles
2. viernes
Seleccione el turno origen: 1
=== TURNOS DISPONIBLES ===
0. lunes
1. martes
2. miercoles
3. jueves
4. viernes
5. sabado
6. domingo
Seleccione turno destino: 6
Solicitud enviada correctamente
```

```
=== SOLICITUD DE CAMBIO DE TURNO ===
1. Cambio de turno (mismo empleado)
2. Intercambio con otro empleado
2
=== TUS TURNOS ===
0. lunes
1. miercoles
2. viernes
Seleccione el turno origen: 2
Login del otro empleado: daniel
=== TURNOS DEL OTRO EMPLEADO ===
0. martes
1. jueves
2. sabado
Seleccione el turno del otro empleado: 0
Solicitud de intercambio enviada
```


8. Gestión de turnos: Validar que se debe rechazar cualquier solicitud de cambio de turno si el resultado deja menos de 1 cocinero o 2 meseros en la jornada. Además, debemos verificar que 1 cocinero no puede hacer cambios con un mesero, esto asegura que los roles de cada uno son mutuamente excluyentes. Finalmente, también debemos asegurarnos de que el cambio no se hace oficial hasta que el administrador aprueba el cambio. Y permitir que el administrador consulte los turnos del café.

```
=== MENU ADMIN ===
1. Crear mesero
2. Crear cocinero
3. Ver turnos del cafe
4. Ver solicitudes de cambio de turno
5. Aprobar/Rechazar solicitudes
6. Añadir platillo a menu
7. Ver solicitudes de platillo
8. Aprobar/rechazar solicitudes de platillo
9. Consultar menu
10. Añadir juego
11. Gestionar inventario
12. Ver historial de ventas
13. Ver historial de prestamos
14. Ver empleados
15. Ver clientes
0. Salir
3

=== TURNOS DEL CAFE ===
Día: lunes | Meseros: 3 | Cocineros: 1
Día: martes | Meseros: 3 | Cocineros: 2
Día: miercoles | Meseros: 3 | Cocineros: 1
Día: jueves | Meseros: 3 | Cocineros: 1
Día: viernes | Meseros: 5 | Cocineros: 2
Día: sabado | Meseros: 3 | Cocineros: 2
Día: domingo | Meseros: 4 | Cocineros: 2

=== SOLICITUDES PENDIENTES ===
ID: 0 | Cambio: gabriela | lunes -> domingo

=== MENU ADMIN ===
1. Crear mesero
2. Crear cocinero
3. Ver turnos del cafe
4. Ver solicitudes de cambio de turno
5. Aprobar/Rechazar solicitudes
6. Añadir platillo a menu
7. Ver solicitudes de platillo
8. Aprobar/rechazar solicitudes de platillo
9. Consultar menu
10. Añadir juego
11. Gestionar inventario
12. Ver historial de ventas
13. Ver historial de prestamos
14. Ver empleados
15. Ver clientes
0. Salir
5
Ingrese el ID de la solicitud: 0
1. Aprobar
2. Rechazar
2
Operación realizada correctamente.
```

9. En caso de que un usuario ingrese al sistema con logins que no existen o son incorrectos se mostrará un error, y lo contrario para el caso en dónde sea exitoso el inicio de sesión.

```
=== SISTEMA CAFE ===
1. Ingreso de cliente
2. Ingreso de empleado
3. Ingreso administrador
4. Registrar cliente
0. Salir
1
Login: marti
Password: marti
Credenciales inválidas
```

10. Si un cliente recién inscrito al sistema desea consultar su acumulación de puntos, el sistema le arrojará 0, pues para que se empiecen a realizar dichos puntos debe haber hecho una compra al café.

```
=== MENU CLIENTE ===
1. Reservar mesa
2. Consultar puntos
3. Ver pedidos
4. Consultar facturas
5. Consultar menu
6. Solicitar préstamo de juego
7. Consultar catálogo de juegos (prestamo)
8. Guardar juego favorito
9. Devolver juego prestado
10. Consultar catálogo de juegos(ventas)
11. Consultar juegos favoritos
0. Salir
2
Cuentas con 0.0 puntos
```

11. Permitir al cliente ver el menú cuando va a realizar un pedido y conocer lo respectivos alérgenos que contiene los platos.

```
=== MENÚ DEL CAFÉ ===
1. Coca Cola - $3500
2. Agua - $2500
3. Cerveza - $4500
4. Cafe - $2500
5. Pastel de almendras - $8500 Alergias: Nueces
6. Daburguer - $7500 Alergias: Gluten
```


12. Permitir que el empleado y el administrador puedan añadir un platillo al menú.
Poniendo su respectivo precio y los alérgenos que podría llegar a tener el plato.

```
=== MENU ADMIN ===
1. Crear mesero
2. Crear cocinero
3. Ver turnos del cafe
4. Ver solicitudes de cambio de turno
5. Aprobar/Rechazar solicitudes
6. Añadir platillo a menu
7. Ver solicitudes de platillo
8. Aprobar/rechazar solicitudes de platillo
9. Consultar menu
10. Añadir juego
11. Gestionar inventario
12. Ver historial de ventas
13. Ver historial de prestamos
14. Ver empleados
15. Ver clientes
0. Salir
6
Tipo de platillo:
1. Bebida
2. Pasteleria
1
Nombre: Limonada de coco
Precio: 11000
Tipo de bebida (fria/caliente): fria
¿Es alcohólica? (true/false): false
Platillo añadido correctamente al menú

=== MENU ADMIN ===
1. Crear mesero
2. Crear cocinero
3. Ver turnos del cafe
4. Ver solicitudes de cambio de turno
5. Aprobar/Rechazar solicitudes
6. Añadir platillo a menu
7. Ver solicitudes de platillo
8. Aprobar/rechazar solicitudes de platillo
9. Consultar menu
10. Añadir juego
11. Gestionar inventario
12. Ver historial de ventas
13. Ver historial de prestamos
14. Ver empleados
15. Ver clientes
0. Salir
6
Tipo de platillo:
1. Bebida
2. Pasteleria
2
Nombre: Pastel de pollo
Precio: 10000
¿Cuántos alérgenos?: 1
Alérgeno 1: Maiz
Platillo añadido correctamente al menú

=== MENU ADMIN ===
1. Crear mesero
2. Crear cocinero
3. Ver turnos del cafe
4. Ver solicitudes de cambio de turno
5. Aprobar/Rechazar solicitudes
6. Añadir platillo a menu
7. Ver solicitudes de platillo
8. Aprobar/rechazar solicitudes de platillo
9. Consultar menu
10. Añadir juego
11. Gestionar inventario
12. Ver historial de ventas
13. Ver historial de prestamos
14. Ver empleados
15. Ver clientes
0. Salir
6
Tipo de platillo:
1. Bebida
2. Pasteleria
1
Nombre: Cerveza
Precio: 6500
Tipo de bebida (fria/caliente): fria
¿Es alcohólica? (true/false): true
Platillo añadido correctamente al menú
```

13. Mostrar que un pedido que contenga bebidas calientes, no se puede hacer cuando hay un juego de acción en la respectiva mesa.

```
=== CATÁLOGO ===
1. Clue: 75000
2. BoopIt: 100000
Seleccione un juego: 2
=== TUS RESERVAS ===
1. R1
Seleccione reserva: 1
No puedes usar juegos de acción con bebidas calientes
```

14. Mostrar que no se pueden hacer préstamos de juegos a mesas que no cumplan con la edad mínima del juego.

```
=== CATÁLOGO ===
1. Uno: 20000
Seleccione un juego: 1
=== TUS RESERVAS ===
1. R2
Seleccione reserva: 1
El juego no es apto para menores
```

15. Mostrar que las reglas del sistema se cumplan. Es decir, en caso de que se cree una reserva y haya niños dentro de esa reserva, al intentar ser agregado una bebida alcohólica, este pedido debe ser rechazado pues rompe una restricción del negocio.

```
✓
Login del cliente: raul
=== RESERVAS ===
1. ID: R1
Seleccione reserva: 1
=== MENÚ ===
1. cerveza - $5000
¿Cuántos platillos desea agregar?: 1
Seleccione platillo #1: 1
=== CATÁLOGO DE JUEGOS ===
1. uno: 15000
¿Cuántos juegos?: 0
Error: No se permite alcohol con niños
```

16. Permitir que el café genere las facturas de ventas realizadas con sus respectivos precios, adición del impuesto del IVA y la consideración de la propina voluntaria del cliente. Adicionalmente permitir poder consultar cada factura de cada empleado o cliente.

```
===== FACTURA =====
ID: 1
Cliente/Empleado: pol
Fecha: 2026-04-19T01:23:45.235092600

--- PEDIDOS ---

Platillos: Pastel de almendras - $8500 Alergias: Nueces, Agua - $2500, Daburguer - $7500 Alergias: Gluten,
Juegos: jenga: 32000,

Subtotal: 50500.0
IVA (19%): 9595.0
Propina: 10000.0
-----
TOTAL: 63085.5

===== FACTURA =====
ID: 2
Cliente/Empleado: gabriela
Fecha: 2026-04-19T01:24:36.759881600

--- VENTA DIRECTA (Sin Reserva) ---

Subtotal: 32000.0
IVA (19%): 6080.0
Propina: 0.0
-----
TOTAL: 38080.0
```

17. Permitir que el administrador del café pueda consultar el historial de ventas y de préstamos que se han realizado a lo largo del funcionamiento del café.

```
=== HISTORIAL DE PRÉSTAMOS ===  
ID: P1 | Usuario: pol | Juego: Uno | Estado: Activo  
ID: P2 | Usuario: gabriela | Juego: Uno | Estado: Activo  
ID: P3 | Usuario: Pepe | Juego: Yoler | Estado: Devuelto
```